

Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: ___Aaron Moises Orellana Aguirre_____ **Carné:** ___1220025_____

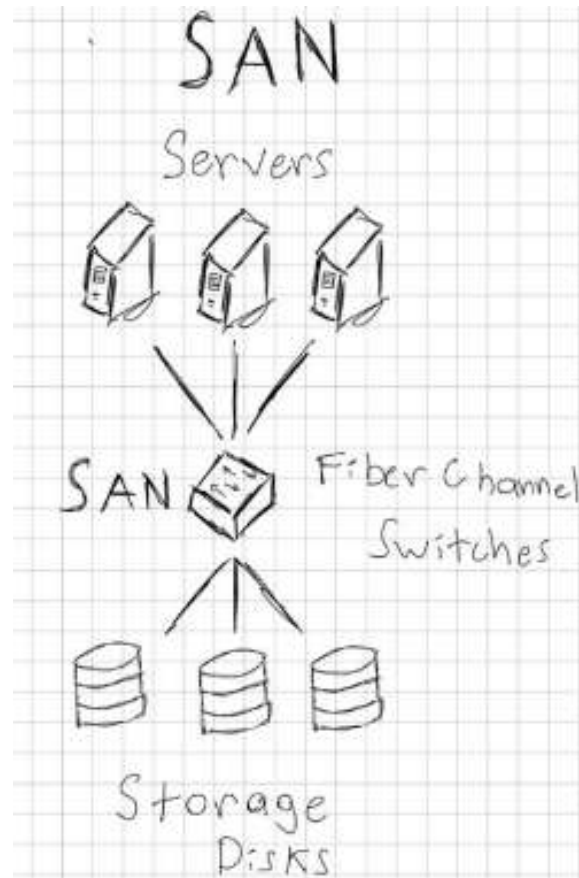
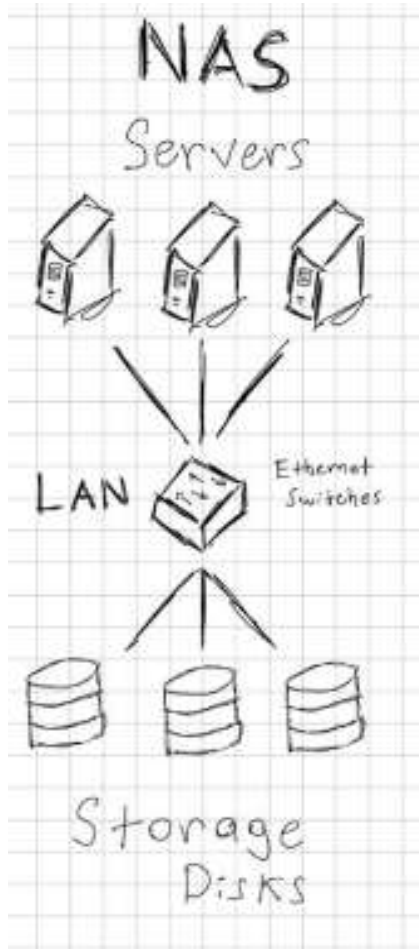
Nombre: ___Pablo David Molina Son_____ **Carné:** ___1338825_____

Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

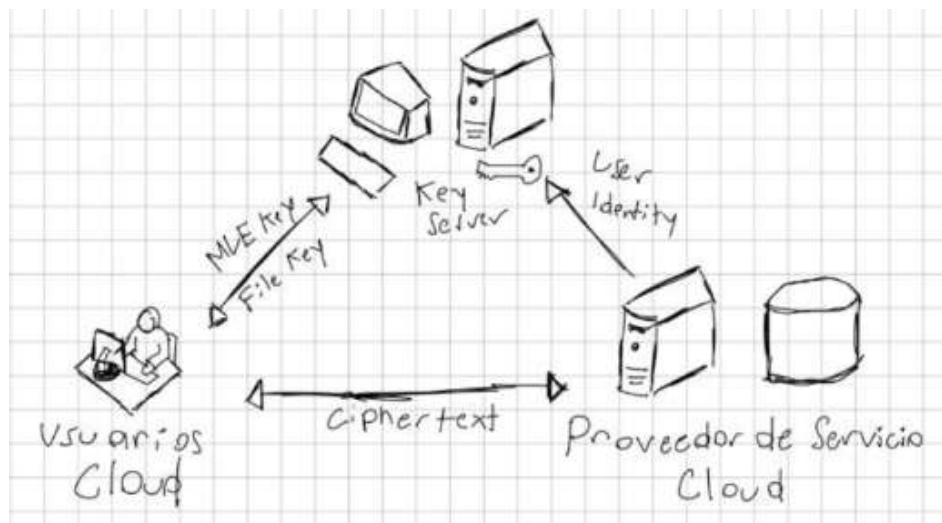
1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Discos o dispositivos conectados directamente al equipo (HDD/SSD internos o externos).	El sistema operativo accede al disco de forma directa mediante el controlador local sin pasar por la red.	Acceso muy rápido y bajo costo inicial.	No es accesible por otros equipos si no se comparte; crecer requiere agregar más discos físicos.	Guardar archivos de un solo equipo o servidor pequeño.
NAS	Dispositivo de almacenamiento conectado a la red que permite compartir archivos entre varios usuarios.	Se conecta a la red LAN y comparte carpetas usando protocolos como SMB o NFS.	Fácil de compartir archivos entre varios usuarios y económico.	Rendimiento limitado por la velocidad de la red; no ideal para bases de datos de alto rendimiento.	Carpeta compartida de documentos para todos los empleados de una oficina.
SAN	Red dedicada de alta velocidad que conecta servidores a grandes conjuntos de almacenamiento en bloque.	Usa protocolos como Fibre Channel o iSCSI para que los servidores vean el almacenamiento como discos locales de alto rendimiento.	Muy alto rendimiento y escalabilidad para bases de datos y servidores críticos.	Costo elevado y mayor complejidad de configuración y mantenimiento.	Bases de datos empresariales que requieren gran velocidad de lectura/escritura.
Cloud Storage	Almacenamiento de datos en servidores de un proveedor externo, accesible por internet.	Los datos se guardan en centros de datos remotos y se accede mediante APIs o aplicaciones web desde cualquier lugar.	Escalabilidad casi ilimitada y acceso remoto desde cualquier lugar.	Depende de la conexión a internet y puede tener costos recurrentes según el uso.	Respaldos externos y acceso a archivos para empleados remotos.

Colocar diagramas



Cloud Storage:





2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS y SAN**?

NAS comparte archivos a nivel de archivo sobre la red LAN normal; SAN comparte almacenamiento a nivel de bloque mediante una red dedicada de alta velocidad, funcionando como discos locales para los servidores.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

Porque ofrece mayor velocidad de acceso, control total sobre los datos y no depende de la conexión a internet, evitando además costos recurrentes de un proveedor externo.

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

La elasticidad para aumentar o reducir capacidad según la demanda, pagando solo por lo que se usa, sin comprar hardware adicional.

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

Cuando se necesita alto rendimiento y baja latencia para bases de datos o aplicaciones críticas.

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

NAS, porque permite compartir archivos fácilmente entre varios usuarios desde distintas computadoras a través de la red.

3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicación

Una empresa guatemalteca de servicios tecnológicos tiene:

- 80 empleados.
- Un servidor con archivos administrativos.
- Un sistema de documentos compartidos.
- 5 TB de información.
- Archivos que deben ser accesibles por varios empleados.
- Bases de datos que requieren alto rendimiento.
- Copias de seguridad que deben mantenerse fuera de las instalaciones.
- Crecimiento estimado de **30 % anual**.
- Algunos empleados trabajan de forma remota.

La empresa está evaluando:

Almacenamiento local – NAS – SAN – Cloud Storage

Analice el escenario y complete:

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Permite que varios empleados accedan a los mismos archivos desde la red de forma sencilla y económica.
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Ofrece la velocidad y baja latencia necesarias para bases de datos críticas.
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Permite mantener respaldos fuera de las instalaciones de forma segura y accesible.
Acceso remoto	Cloud Storage	Los empleados remotos acceden a los archivos desde cualquier lugar con internet.
Crecimiento de capacidad	Cloud Storage	Permite escalar la capacidad fácilmente según el crecimiento del 30% anual sin invertir en hardware propio.

4. Caso: Clínica URL

Una clínica tiene:

- 30 computadoras.
- 4 TB de documentos de pacientes.
- Los documentos deben ser accesibles por diferentes empleados.
- Tiene archivos que crecen constantemente.
- Necesita respaldos fuera de la clínica.
- Algunos empleados necesitan acceder a documentos desde fuera de la oficina.

La clínica está evaluando: Local | NAS | SAN | Cloud Storage

Responder sobre su propuesta, justificar respuesta.

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

Una combinación de NAS (para el acceso interno a los documentos) y Cloud Storage (para respaldos y acceso remoto).

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

En el NAS, dentro de la red interna de la clínica, para que el personal acceda con buen rendimiento.

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

En Cloud Storage, para que estén fuera de las instalaciones y protegidos ante fallas o desastres locales.

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

Mediante el mismo servicio de Cloud Storage, usando conexiones cifradas (HTTPS/VPN) para acceso seguro.



5. Investigación técnica

Investigue cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios utilizando APIs o bibliotecas del sistema operativo. Sugierencia investigar para c#

Responda:

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

Con `Directory.GetFiles(ruta)` de `System.IO`, que devuelve las rutas de todos los archivos del directorio.

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

Usando `FileInfo`: `new FileInfo(ruta).Length` devuelve el tamaño en bytes.

c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

Usando `FileInfo`: `new FileInfo(ruta).LastWriteTime` devuelve la fecha de modificación.

d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

Con `File.Exists(ruta)` para verificar si es un archivo, o `Directory.Exists(ruta)` para verificar si es un directorio.

e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos cuando el sistema operativo lo permite?

Con `FileInfo.Attributes` (por ejemplo `FileAttributes.ReadOnly`) o, en sistemas Unix, con `UnixFileMode` para ver permisos.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta `semana-11/lab11/` y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo y recuperación generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.